ÍNDICE DEL DOCUMENTO: RESUMEN COMPLETO DEL PROYECTO

PARTE 1: FUNDAMENTOS DEL NEGOCIO

- 1.1 Concepto Central
- 1.2 Aplicaciones Prácticas del Servicio
- 1.3 Servicios Concretos a Ofrecer

PARTE 2: ANÁLISIS DE MERCADO Y UBICACIÓN

- 2.1 Situación en Argentina
- 2.2 Actores Clave en Argentina
- 2.3 El Enfoque en Neuquén y Vaca Muerta

PARTE 3: ESTRUCTURA TÉCNICA Y FUNCIONAL

- 3.1 Elementos Esenciales del Sistema (Mínimo viable)
- 3.2 Arquitectura Óptima: Híbrida (Borde + Nube)
- 3.3 Capacidad de Gestión e Inversión en Equipamiento

PARTE 4: EQUIPO HUMANO Y COSTOS

- 4.1 Perfiles Mínimos Necesarios
- 4.2 Escenarios de Equipo y Costo
- 4.3 Potenciación con IA

PARTE 5: MARCO REGULATORIO Y PERMISOS (ACTUALIZADO 2025)

- 5.1 La Gran Actualización: Resolución 550/2025 de ANAC
- 5.2 Lista de Permisos y Habilitaciones

PARTE 6: ALIANZA ESTRATÉGICA CON EANA

- 6.1 El Precedente: Modelo Drones VIP
- 6.2 Hoja de Ruta para la Alianza

PARTE 7: ANÁLISIS DE CLIENTES ANCLA

- 7.1 Uali (Sector Privado - Energía)
- 7.2 Ministerio de Seguridad de Neuquén (Sector Público)
- 7.3 Propuesta de Piloto (Sin Costo)

PARTE 8: ANÁLISIS ECONÓMICO - COSTO DE UNA COLISIÓN

- 8.1 Costos Directos e Indirectos
- 8.2 El Argumento de Venta

PARTE 9: FINANCIAMIENTO DESDE CERO

- 9.1 Fondos Públicos Provinciales (ANIDE - Neuquén)
- 9.2 Incubadoras y Aceleradoras Universitarias
- 9.3 Estrategias "Cero Capital" (Bootstrapping)
- 9.4 Plan de Acción por Etapas

PARTE 10: REFERENCIAS EN LATINOAMÉRICA

- 10.1 Brasil: El Líder Regional
- 10.2 Otros Países
- 10.3 Oportunidades para tu Proyecto

PARTE 11: CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA (SAS EN NEUQUÉN)

- 11.1 SAS vs SA
- 11.2 Pasos para Constituir SAS en Neuquén

PARTE 12: MODELO DE NEGOCIO - ¿QUIÉN PAGA LA INFRAESTRUCTURA?

- 12.1 Estrategia Inteligente: El Cliente Asume la Infraestructura
- 12.2 Cómo Manejar la Demostración sin Inversión Propia
- 12.3 Estructura de Propuesta Comercial

PARTE 13: PREGUNTAS FRECUENTES Y RESPUESTAS CLAVE

- 13.1 ¿Existen registros de colisiones de drones en Neuquén?
- 13.2 ¿Drones VIP tiene software de control de tráfico aéreo?
- 13.3 ¿Cuántos drones puede gestionar el sistema?
- 13.4 ¿Cómo se financia el proyecto desde cero?

PARTE 14: CONCLUSIÓN FINAL

RESUMEN COMPLETO DEL PROYECTO: SERVICIO DE CONTROL AÉREO PARA DRONES EN NEUQUÉN

PARTE 1: FUNDAMENTOS DEL NEGOCIO

1.1 Concepto Central

- **Idea de negocio:** Desarrollar un servicio de "control aéreo para drones", conocido técnicamente como **U-space** o **Proveedor de Servicios U-space (USSP)** .
- **Función principal:** Plataforma digital que gestiona de forma segura y automatizada el tráfico de drones, especialmente en áreas concurridas, permitiendo que múltiples operaciones (repartos, inspecciones, emergencias) convivan en el cielo sin chocar y respetando la normativa .
- **Valor agregado:** Ir más allá de la simple autorización de vuelo, ofreciendo **gestión de flotas en tiempo real, planificación de rutas complejas (BVLOS), deconflicción y alertas**.

1.2 Aplicaciones Prácticas del Servicio

- **Logística sanitaria y emergencias:** Transporte de material entre hospitales, suministro a zonas de difícil acceso.
- **Inspección de infraestructuras:** Líneas eléctricas, oleoductos, gasoductos, grandes obras.
- **Gestión de flotas de reparto:** Coordinación de múltiples entregas en entornos urbanos.
- **Trabajos aéreos y agrícolas:** Coordinación de fumigación, siembra de precisión, fotogrametría.

1.3 Servicios Concretos a Ofrecer

- e-Identificación y Registro de drones/operadores
- Planificación y aprobación de vuelos
- Geo-consciencia (información sobre zonas restringidas)
- Monitoreo en tiempo real (tracking)
- Deconflicción estratégica (ajuste automático de rutas)
- Interfaz con Control de Tráfico Aéreo (ATC) tradicional

PARTE 2: ANÁLISIS DE MERCADO Y UBICACIÓN

2.1 Situación en Argentina

- **Autoridad reguladora:** ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil).
- **Regulación vigente: RAAC 91, Sección 107** (regula operaciones con drones comerciales).
- **Limitación clave:** Los vuelos **BVLOS** (más allá de la línea de vista) no están permitidos de forma general, requiriendo autorizaciones especiales.
- **Avance regulatorio:** Implementación de los **Proveedores de Servicio Digital de Autorización (PDSA)** . Empresas como **FlyDrone Argentina** y **EANA Servicios e Ingeniería** ya están autorizadas para gestionar autorizaciones de vuelo de forma digital.

2.2 Actores Clave en Argentina

Actor	Rol	Relevancia
EANA	Gestor del espacio aéreo superior	Socio estratégico natural para integrar sistemas
FlyDrone Argentina	PDSA autorizado	Competidor directo en servicios básicos
CONAE / VENG	Organismos espaciales	Generan ecosistema de talento aeroespacial
Cámara Argentina de Empresas de RPAS	Gremial empresarial	Punto de encuentro con la demanda

2.3 El Enfoque en Neuquén y Vaca Muerta

Neuquén es el lugar con mayor potencial debido a la combinación única de demanda industrial y estatal.

Área	Actores	Actividad	Necesidad detectada
Industria energética	**Uali**, YPF, Shell, PAE, Techint	Inspección de ductos, antorchas, locaciones con drones + IA	Coordinación de múltiples drones en espacio aéreo congestionado
Sector público	**Ministerio de Seguridad de Neuquén**	Flota de 24 drones (Matrice 4T, DJI Dock 3) para búsqueda, incendios, seguridad vial	Gestión centralizada en emergencias multi-fuerza
Servicios locales	AirDroneNQN	Fotogrametría, seguimiento de obras	Operadores individuales que se beneficiarían de un sistema de gestión

Conclusión: En Neuquén existe la necesidad, los actores y la voluntad de innovar. Es el lugar ideal para lanzar el servicio.

PARTE 3: ESTRUCTURA TÉCNICA Y FUNCIONAL

3.1 Elementos Esenciales del Sistema (Mínimo viable)

Para garantizar la no colisión y alertas de infracciones, el sistema debe contar con:

1. **Sistema de Identificación y Seguimiento en Red:** Proporciona identidad, posición, altitud y velocidad de cada dron en tiempo real.
2. **Base de Datos de Geocercas:** Mapa digital con zonas prohibidas, restringidas y restricciones temporales (TFR).
3. **Módulo de Procesamiento y Lógica de Alertas:** "Cerebro" que compara la posición de los drones contra las geocercas y las trayectorias de otros drones para generar:
   - **Alertas de Conflicto (TA):** Notificación de tráfico cercano.
   - **Alertas de Violación:** Entrada a zona prohibida o exceso de altitud.
4. **Interfaz de Visualización y Notificaciones:** Mapa interactivo con alertas visuales y sonoras para operadores y gestores.

3.2 Arquitectura Óptima: Híbrida (Borde + Nube)

Para garantizar la menor latencia posible, la estructura se divide en tres capas:

Capa	Componentes	Función Principal	Tecnologías
Capa de Campo (Borde)	Drones, Estaciones en Tierra, **Gateway Local** (servidor edge)	Telemetría crítica, **deconflicción inmediata (<100 ms)** , operación sin internet	Radiofrecuencia (RF), MAVLink, Wi-Fi mesh
Capa de Red	Enlaces 4G/5G, fibra óptica	Transporte de datos agregados entre borde y nube	TCP/IP, **MQTT** (IoT), APIs REST
Capa Central (Nube)	Plataforma U-space, DSS, Base de Datos de Geocercas	Deconflicción estratégica (planificación), visibilidad global, coordinación con EANA	Cloud (AWS/Azure), bases de datos distribuidas

Flujo de operación crítica:

1. **Planificación:** Cliente solicita vuelo → Nube verifica disponibilidad en DSS → Autoriza.
2. **Ejecución:** Drone envía posición a Gateway local → Gateway detecta conflicto inminente con otro dron → Alerta inmediata (<100 ms) a operadores.
3. **Sincronización:** Gateway informa a la Nube sobre el evento para registro y auditoría.

3.3 Capacidad de Gestión e Inversión en Equipamiento

Capa	Capacidad base	Capacidad optimizada
Gateway local (servidor edge)	10-20 drones	50-100 drones
Plataforma central en nube	100-500 drones	1.000+ drones
Sistema Multi-UAV total	50-100 drones	500+ drones

Inversión en equipamiento (escenarios):

Escenario	Descripción	Inversión USD	Capacidad
Mínimo Viable	Gateway local + nube básica	15.000 - 20.000	20-30 drones
Operativo Completo	Gateway robusto + 2 drones patrullaje + sensores	70.000 - 85.000	50+ drones + respuesta
Industrial Avanzado	Múltiples gateways + sistema "Drone in a Box" + neutralización	270.000 - 300.000	200+ drones + cobertura total

Recomendación: Comenzar con el **Escenario 2** para tener capacidad de respuesta y diferenciarse de la competencia.

PARTE 4: EQUIPO HUMANO Y COSTOS

4.1 Perfiles Mínimos Necesarios

Perfil	Rol	Habilidades Clave	Rango salarial USD/mes
Desarrollador/a Full-Stack (Líder Técnico)	Construir y mantener la plataforma	Python, Node.js, React, APIs, mapas	1.800 - 4.500
Experto/a en Regulación Aeronáutica	Gestionar permisos ANAC, relaciones institucionales	Conocimiento RAAC 91, 550/2025, relaciones con ANAC/EANA	1.200 - 2.500
Ingeniero/a de Sistemas (Tiempo Real)	Lógica de deconflicción, sistemas de tiempo real	MAVLink, protocolos de comunicación, optimización	2.225 - 6.675
Fundador/a	Visión de negocio, comercial, alianzas	Conocimiento del mercado, liderazgo, ventas	(inversor)

4.2 Escenarios de Equipo y Costo

Escenario	Perfiles	Costo mensual USD
Mínimo (Fundador + 1 Dev Senior + IA)	1 Desarrollador Senior	4.000 - 4.500
Completo (perfiles intermedios)	Full-Stack semi senior + Systems Engineer middle + Consultor regulación	5.800 - 7.700
Completo (perfiles senior)	Full-Stack senior + Systems Engineer senior + Experto regulación dedicado	10.500 - 13.000

4.3 Potenciación con IA

- La IA puede generar el **80% del código base** en sistemas de control de drones .

- Un desarrollador senior con herramientas de IA puede multiplicar su productividad, reduciendo la necesidad de un equipo más grande.
- Recomendación: Contratar 1 desarrollador senior y potenciarlo con IA (Cursor, Windsurf, Claude).

PARTE 5: MARCO REGULATORIO Y PERMISOS (ACTUALIZADO 2025)

5.1 La Gran Actualización: Resolución 550/2025 de ANAC

- **Fecha:** 7 de agosto de 2025.
- **Cambio principal:** Deroga normativas anteriores (Resoluciones 880/2019 y 336/2020).
- **Nuevo enfoque:** Basado en **riesgo** y alineado con estándares internacionales.
- **Categorías de operación:**
  - **Parte 100:** Requisitos generales.
  - **Parte 101:** Categoría Abierta (bajo riesgo, no requiere autorización previa).
  - **Parte 102: Categoría Específica (alto riesgo)** . Aquí se encuadra tu servicio de control aéreo. Requiere **autorización operacional de ANAC** basada en evaluación de riesgos.

5.2 Lista de Permisos y Habilitaciones

#	Permiso / Habilitación	Autoridad	Arancel Aprox. (Referencia)	Vigencia
1	Inscripción de la Sociedad (SAS)	Registro Público de Neuquén	~$5.000 ARS	Indefinida
2	Inscripción en ARCA (CUIT, IVA, Ganancias)	ARCA (ex AFIP)	Sin costo	Indefinida
3	Inscripción en Ingresos Brutos	Rentas de Neuquén	Variable	Anual
4	Habilitación Municipal	Municipalidad de Añelo/Neuquén capital	Variable	Anual
5	**Autorización Operacional (Categoría Específica - Parte 102)**	ANAC	A determinar (Ref. CWE $57.000 ARS)	1-2 años
6	Certificado de Aeronavegabilidad (para drones de patrullaje)	ANAC	Incluido en punto 5	1 año

#	Permiso / Habilitación	Autoridad	Arancel Aprox. (Referencia)	Vigencia
7	Licencia de Piloto Remoto	ANAC	A determinar (Ref. $10.000 ARS)	1-5 años
8	Permiso de Vuelo (para pruebas)	ANAC	Sin costo asociado	Por operación
9	Seguro de Responsabilidad Civil	Aseguradora privada	Variable (pago a aseguradora)	Anual

Nota: La figura de "PDSA" desaparece. Tu servicio es ahora una operación de Categoría Específica (Parte 102).

PARTE 6: ALIANZA ESTRATÉGICA CON EANA

6.1 El Precedente: Modelo Drones VIP

- En 2018, EANA firmó un **Acuerdo de Cooperación** con **Drones VIP** para reforzar operaciones de Búsqueda y Salvamento (SAR).
- **Aportes de la empresa:** Equipamiento técnico, ingeniería, recursos humanos, capacitación (sin costo).
- **Aportes de EANA:** Costos de simulacros y ejercicios conjuntos, decisión final sobre operaciones.

6.2 Hoja de Ruta para la Alianza

1. **Preparación:** Constituir la empresa en Neuquén, obtener autorización ANAC (Parte 102).
2. **Objetivo de interés público:** Proponer una colaboración para mejorar la seguridad operacional en Vaca Muerta (ej: prevención de incursiones en espacio aéreo controlado, fortalecimiento SAR).
3. **Contacto:** Área REA (reacentral@eana.com.ar) y Gerencia de Seguridad Operacional.
4. **Propuesta de valor para EANA:**
   - Acceso a datos agregados de tráfico de drones en Neuquén.
   - Capacidad de respuesta ante emergencias (drones de patrullaje).
   - Alertas tempranas de incursiones para el Aeropuerto Internacional de Neuquén.
5. **Formalización:** Convenio Marco de Cooperación (sin fines de lucro inicial), protocolos conjuntos, participación en simulacros.

PARTE 7: ANÁLISIS DE CLIENTES ANCLA

7.1 Uali (Sector Privado - Energía)

Aspecto	Descripción
Quiénes son	Startup argentina fundada en 2018, especializada en monitoreo de activos energéticos con drones, IA e IoT.
Presencia	Alta en Vaca Muerta. Clientes: YPF, Shell, PAE, Total, Pluspetrol.
Escala	30+ colaboradores, inversión pre-Serie A de USD 1.6M (2023).
Qué ofrecen	Inspección de ductos, antorchas, baterías con drones + sensores (FLIR, LIDAR, multiespectral) + plataforma IA. Pueden inspeccionar 75 instalaciones por jornada.
Dolor/Necesidad	Gestionan múltiples drones en espacio congestionado sin coordinación con otros operadores. Su plataforma procesa datos post-vuelo, no gestiona tráfico en tiempo real.

7.2 Ministerio de Seguridad de Neuquén (Sector Público)

Aspecto	Descripción
Quiénes son	Organismo provincial responsable de seguridad pública (policía, defensa civil, bomberos).
Presencia actual	Flota de 24 drones (Matrice 4T, estaciones DJI Dock 3).
Aplicaciones actuales	Búsqueda de personas, lucha contra incendios, seguridad vial, control de fauna.
Dolor/Necesidad	En emergencias (incendios, búsquedas) intervienen múltiples drones de distintas fuerzas sin un sistema centralizado que coordine el tráfico y evite colisiones.

7.3 Propuesta de Piloto (Sin Costo)

Para Uali	Para Ministerio
Área acotada en Vaca Muerta	Simulacro de emergencia (incendio/búsqueda)
30 días de duración	Durante el ejercicio

Para Uali

Software en sus servidores o nube

Evaluación conjunta de resultados

Objetivo: Demostrar valor en entorno real

Para Ministerio

Instalación en centro de monitoreo

Evaluación conjunta

Objetivo: Demostrar coordinación multi-fuerza

PARTE 8: ANÁLISIS ECONÓMICO - COSTO DE UNA COLISIÓN

8.1 Costos Directos e Indirectos

Concepto	Rango Bajo (USD)	Rango Alto (USD)
Reemplazo del dron (Matrice + LIDAR)	20.000	40.000
Pérdida de sensores especializados	5.000	30.000
Pérdida de datos de misión (75 instalaciones, sin respaldo)	15.000	30.000
Tiempo de inactividad del equipo (2-3 personas)	1.000	5.000
Costos administrativos/legales (investigación, reportes ANAC)	2.000	10.000
TOTAL POR COLISIÓN	**43.000**	**115.000**

8.2 El Argumento de Venta

- Una colisión cuesta entre **3 y 10 veces el valor del dron**.
- Con **UNA SOLA colisión evitada**, la plataforma se paga sola para el cliente.
- **Mensaje clave:** "No esperemos a que ocurra la primera colisión para implementar gestión de tráfico. En Vaca Muerta, con la densidad de operaciones actual, el riesgo es real y crece día a día."

PARTE 9: FINANCIAMIENTO DESDE CERO

9.1 Fondos Públicos Provinciales (ANIDE - Neuquén)

Concepto	Detalle
Monto disponible	Hasta **$30 millones de pesos** (aprox. USD 25.000)
Plazo	Hasta 48 meses
Período de gracia	Hasta 12 meses
Destino	Activos fijos (equipos, drones), capital de trabajo, activos intangibles (software, plataformas digitales)
Contacto	Agencia Neuquina de Innovación para el Desarrollo (ANIDE) - www.neuquen.gob.ar/financiamiento

9.2 Incubadoras y Aceleradoras Universitarias

Emprendimiento	Origen	Apoyo Recibido
Armagedron (drones FPV)	UNLP	Usina de Ideas + aceleradoras
Sentinel (drones contra incendios)	UTN San Rafael	Fundación israelí + viaje tecnológico + múltiples premios
Pilot (fotogrametría)	UTN	Andén (UTN) + IncubaCor

9.3 Estrategias "Cero Capital" (Bootstrapping)

- Desarrollar MVP con recursos propios + IA.
- Validación con clientes potenciales (Uali, Ministerio) sin inversión inicial.
- Alianzas estratégicas (modelo Drones VIP con EANA).
- Participación en concursos y premios (visibilidad + efectivo).

9.4 Plan de Acción por Etapas

Etapa	Duración	Objetivo	Acciones Clave
1. Validación	0-6 meses	Demostrar valor sin gastar	Entrevistas con clientes, mockup funcional con IA, contacto con ANIDE

Etapa	Duración	Objetivo	Acciones Clave
2. Incubación	6-12 meses	Conseguir USD 15.000-20.000	Ingresar a incubadora, aplicar crédito Neuquén, concursos
3. Piloto	12-18 meses	Demostrar sistema en condiciones reales	Piloto con Uali/Ministerio, usar éxito para nueva financiación
4. Escalamiento	18+ meses	Alcanzar Escenario 2 de inversión	Ronda semilla, ampliar crédito, alianzas estratégicas

---

PARTE 10: REFERENCIAS EN LATINOAMÉRICA

10.1 Brasil: El Líder Regional

Componente	Descripción	Actor Responsable
BR-UTM	Sistema nacional de gestión de tráfico aéreo para drones	DECEA
PSNAU (Backend)	API BR-UTM: bases de datos y APIs para conectar proveedores	DECEA
FSU (Frontend)	Interfaces de usuario (proveedores de servicio)	XMobots (XUTM), DECEA (SARPAS NG)

Filosofía del sistema brasileño: Enfoque realista, basado en escenarios y demandas actuales del mercado profesional (agricultura, medio ambiente, inspección, seguridad pública).

10.2 Otros Países

País	Estado Regulatorio	Contexto
México	Marco avanzado	Líder junto a Brasil en marcos regulatorios (Banco Mundial 2021-2023).
Uruguay	Adopción temprana	Integración de drones en agricultura y minería.
Chile	En desarrollo	Desarrollo de tecnología propia.
Colombia	En desarrollo	Uso de drones desde 2006. Alta incidencia de drones del crimen organizado (~400 incidentes desde abril 2024).
Perú	En desarrollo	Durante cumbre APEC 2024, neutralizaron 35 posibles amenazas de drones.
Argentina	En desarrollo (RAAC 550/2025)	Oportunidad para ser primer proveedor local.

10.3 Oportunidades para tu Proyecto

- **Brasil como modelo:** Valida el enfoque "realista" (enfocado en necesidades actuales).

- **Ventana regulatoria en Argentina:** La Resolución 550/2025 acaba de abrir el juego. Estás en el momento justo.
- **Doble mercado:** Industrial (prevención de colisiones) y seguridad (detección de drones hostiles).
- **Diferenciación:** A diferencia de Brasil (sistema centralizado), Argentina permite un modelo más abierto de Proveedores de Servicio en Categoría Específica.

PARTE 11: CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA (SAS EN NEUQUÉN)

11.1 SAS vs SA

Aspecto	SAS (Sociedad por Acciones Simplificada)	SA (Sociedad Anónima)
Socios mínimos	1 (unipersonal)	2
Capital mínimo	2 salarios mínimos (~$60.000 ARS)	$100.000 ARS
Costo trámite	~$5.000 ARS en Neuquén	Variable, mayor
Tiempo estimado	Días a semanas	Semanas a meses
Constitución	Digital con estatuto modelo	Presencial, más burocrática
CUIT	Automática al inscribir	Trámite separado
Recomendación	**Ideal para empezar**	Si buscás grandes inversores

11.2 Pasos para Constituir SAS en Neuquén

1. **Definir información básica:** Nombre (verificar disponibilidad), objeto social, domicilio legal (Neuquén capital o Añelo), capital social, administradores.
2. **Utilizar estatuto modelo:** El Registro Público de Neuquén tiene un estatuto modelo aprobado para SAS.
3. **Firma digital:** Obtener firma digital (Colegio de Escribanos, Renaper).
4. **Inscripción en Registro Público:** Presentar estatuto firmado digitalmente. Costo ~$5.000 ARS.
5. **Obtención automática de CUIT:** El registro otorga la CUIT de la sociedad.
6. **Inscripción impositiva en ARCA:** IVA, Ganancias, domicilio fiscal electrónico.
7. **Inscripciones provinciales y municipales:** Ingresos Brutos (Neuquén), Tasa de Seguridad e Higiene (municipio).
8. **Apertura de cuenta bancaria:** A nombre de la SAS.
9. **Aporte del capital:** Integrar al menos el 25% del capital social en efectivo.
10. **Libros societarios y contables:** Llevar libros de actas, registro de acciones, libros contables.

PARTE 12: MODELO DE NEGOCIO - ¿QUIÉN PAGA LA INFRAESTRUCTURA?

12.1 Estrategia Inteligente: El Cliente Asume la Infraestructura

- **Tu propuesta de valor es el software.** La infraestructura (gateways locales, repetidores) es un medio, no el fin.
- **Clientes grandes ya invierten:** Uali, YPF, Shell y el Ministerio ya tienen presupuesto para tecnología. Para ellos, sumar un gateway es un costo marginal.
- **Precedente en U-space europeo:** Proveedores desplegaron sus plataformas sobre infraestructura de los socios del proyecto.

12.2 Cómo Manejar la Demostración sin Inversión Propia

Opción	Descripción
Piloto con infraestructura prestada	El cliente (Uali/Ministerio) aporta sus drones y servidores; tú instalas el software.
Cloud + Simulación	Demostrar funcionalidades con simuladores (CAESIUM, MATLAB) sin hardware real.
Alianza con partner tecnológico	Un proveedor de hardware (ej: empresa de telecomunicaciones) aporta infraestructura a cambio de participación en el negocio.

12.3 Estructura de Propuesta Comercial

Cliente	Modelo
Mediano (AirDroneNQN)	Suscripción SaaS pura (su propia conexión a internet, sin hardware adicional)
Grande (Uali, YPF, Ministerio)	Contrato anual + cliente financia el hardware específico para su operación (gateway local, repetidores)

PARTE 13: PREGUNTAS FRECUENTES Y RESPUESTAS CLAVE

13.1 ¿Existen registros de colisiones de drones en Neuquén?

No hay registros públicos de colisiones, pero el **riesgo es alto**:

- Uali puede inspeccionar 75 instalaciones por jornada, con múltiples drones en el aire.
- A nivel mundial, las colisiones ocurren (ej: Ucrania 2024, exhibiciones públicas).
- Existen "near misses" e incursiones en espacio aéreo restringido.

Conclusión: No esperemos a que ocurra la primera colisión para implementar gestión de tráfico.

13.2 ¿Drones VIP tiene software de control de tráfico aéreo?

No. Drones VIP es una empresa de servicios con drones que firmó un acuerdo operativo con EANA para misiones SAR. No desarrollan software U-space.

13.3 ¿Cuántos drones puede gestionar el sistema?

Capa	Capacidad base
Gateway local	10-20 drones
Plataforma central	100-500 drones
Sistema total	50-100 drones (inicial) a 500+ (optimizado)

13.4 ¿Cómo se financia el proyecto desde cero?

1. Crédito ANIDE Neuquén ($30 millones, 12 meses de gracia).
2. Incubadoras universitarias (Usina de Ideas UNLP, Andén UTN).
3. Concursos y premios (visibilidad + efectivo).
4. Pilotos con clientes ancla (sin costo para ellos, validación para ti).
5. Bootstrapping + IA para desarrollo.

🎯 CONCLUSIÓN FINAL

Este resumen integra toda la información clave de la conversación. El proyecto cuenta con:

- **Un mercado definido y necesitado:** Vaca Muerta (industria energética) y el gobierno de Neuquén.
- **Clientes ancla identificados:** Uali y Ministerio de Seguridad.
- **Una arquitectura técnica viable:** Híbrida (borde + nube) con capacidades de gestión y alertas.
- **Un marco regulatorio en evolución:** Resolución 550/2025 de ANAC (agosto 2025) que abre la puerta a servicios de Categoría Específica.
- **Un modelo de negocio inteligente:** El cliente grande asume la infraestructura física; tú vendes el software como servicio.
- **Financiamiento accesible:** Línea ANIDE en Neuquén de $30 millones con 12 meses de gracia.
- **Diferenciación competitiva:** Enfoque en industria oil & gas, coordinación con EANA, y potencial para incorporar capacidades de ciber-resiliencia (a desarrollar en futuras consultas).